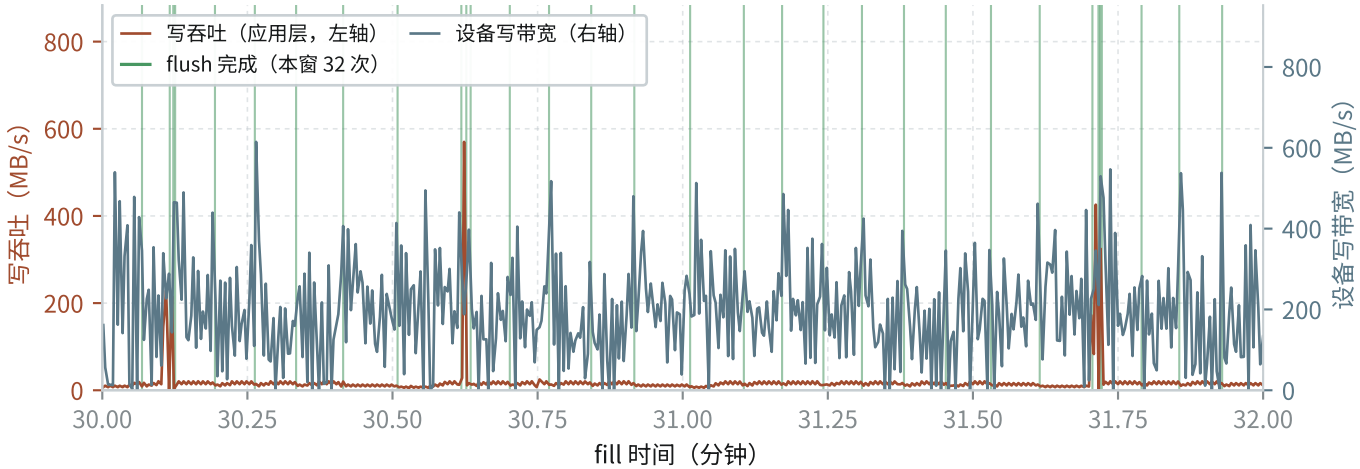
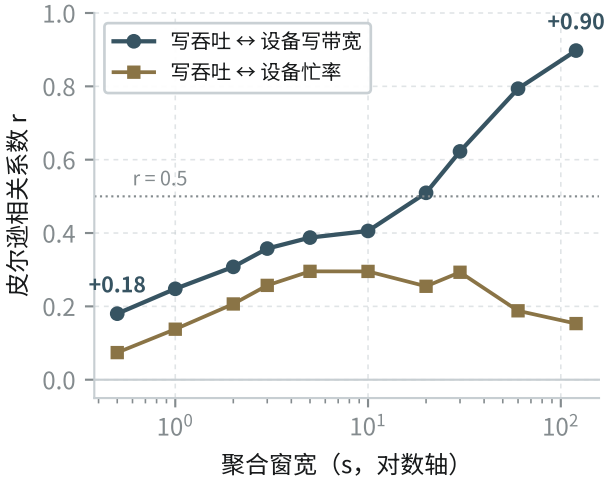
250 ms 写吞吐波动 与 硬盘带宽使用率：无共同周期，只在 ≥1 分钟尺度上重叠

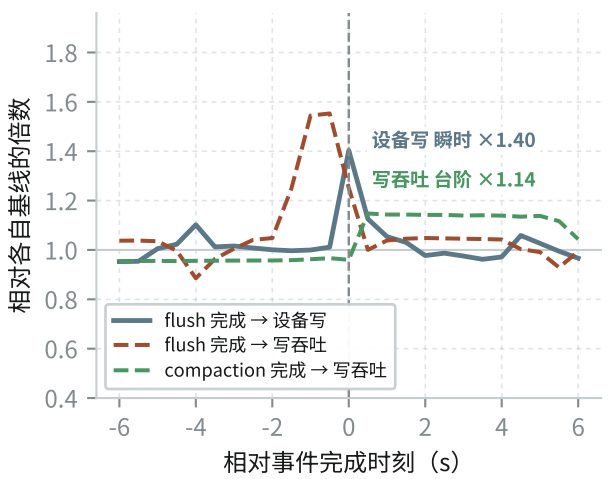
① 250 ms 原始序列（30–32 min 片段）：两条曲线各走各的，设备侧只在 flush 完成处出现瞬时小峰



② 250 ms 尺度上基本解耦（r=0.18）要到 1–2 分钟才咬合（r=0.90）



③ 节奏由事件驱动（非固定周期）：flush 每 4.0 s 一次（中位），compaction 每 1.0 s 一次



口径：平台段（5–80 min）避开开跑塌陷的非平稳段；采样 dt 中位 300 ms 且不规则，故重采样到 0.5 s 均匀网格后聚合。

自相关在 1.5–150 s 内的峰全部 ≤0.15，功率谱峰弱且两条序列几乎不共享 → 两侧都没有可用的固定周期。

数据：bench/out/pcie_bw/{dev100.samples.csv, dev100.flush_jobs.csv, dev100.comp_jobs.csv}；脚本 report/make_coupling_chart.py。